

实验三跨平台应用开发

基本信息

- **学号:** 2023210636
- **姓名:** 鄂凯伦
- **版本:** v1.0.0
- **日期:** 2026-04-03
- **技术栈:** Flutter、React Native、Uniapp、MAUI
- **项目名称:** 线上购物平台开发与整合
- **核心功能:** 商品列表展示、网络数据请求、JSON解析、下拉刷新、传感器集成

一、环境搭建

1.1 系统要求

1.1.1 硬件要求

贴合跨端开发资源需求，兼顾多框架模拟器、真机调试及项目编译性能，分最低/推荐配置：

配置项	最低要求	推荐配置
CPU	Intel i5 8代 / AMD Ryzen 5 3000	Intel i7 12代+ / AMD Ryzen 7 5000+
内存	16GB RAM	32GB+ RAM
硬盘	100GB可用空间（SSD）	250GB+ SSD（NVMe协议）
显示器	1920x1080	2560x1440+（支持多屏）
其他	支持Hyper-V虚拟化	USB3.0+接口（真机调试）、Mac虚拟机/物理机（iOS开发）

1.1.2 软件要求

基于多框架开发需求，适配跨平台应用开发，明确版本与用途：

软件	版本要求	核心用途
操作系统	Windows 10 1909+ 64位/Windows 11 64位	核心开发环境，支持Windows/Android端开发
MacOS	Ventura 13.0+（可选）	iOS端编译、真机/模拟器调试
.NET SDK	8.0.200+	MAUI项目编译、运行核心SDK
Visual Studio 2022	17.8+（社区版/专业版/企业版）	MAUI跨端开发IDE
Android SDK	API 31+（Android 12+）	Android端适配、真机/模拟器支持
iOS SDK	16.0+	iOS端适配（需Mac环境）
Flutter	3.16+	Flutter框架开发

软件	版本要求	核心用途
Node.js	18.0+	React Native开发
HBuilderX	3.9+	Uniapp开发
Git	2.40+	项目版本控制、代码协同
NuGet Package Manager	6.8+	MAUI项目依赖包管理
npm/yarn	9.0+	React Native依赖包管理

1.2 多框架环境配置

1.2.1 Flutter环境配置

- 1. 访问官网：<https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- 2. 下载Flutter SDK，解压到指定目录
- 3. 配置环境变量：将Flutter的bin目录添加到系统PATH
- 4. 运行flutter doctor验证安装

1.2.2 React Native环境配置

- 1. 安装Node.js（18.0+）
- 2. 安装React Native CLI：`npm install -g react-native-cli`
- 3. 配置Android开发环境（Android Studio）

1.2.3 Uniapp环境配置

- 1. 下载HBuilderX：<https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- 2. 安装HBuilderX，打开后创建uni-app项目

1.2.4 MAUI环境配置

- 1. 安装Visual Studio 2022，勾选「.NET 多平台应用 UI 开发」工作负载
- 2. 验证MAUI模板：`dotnet new list maui`

二、线上购物平台项目创建

2.1 项目初始化

1. Flutter项目

- 运行：`flutter create online_shopping_flutter`
- 位置：`c:\Users\Mengl\source\repos\sy03\online_shopping_flutter`

2. React Native项目

- 运行：`npx react-native-init OnlineShoppingRN`
- 位置：`c:\Users\Mengl\source\repos\sy03\OnlineShoppingRN`

3. Uniapp项目

- 打开HBuilderX, 新建uni-app项目
- 项目名称: `online_shopping_uniapp`
- 位置: `c:\Users\Mengl\source\repos\sy03\online_shopping_uniapp`

4. MAUI项目

- 打开Visual Studio 2022, 新建.NET MAUI App
- 项目名称: `OnlineShoppingMaui`
- 位置: `c:\Users\Mengl\source\repos\sy03\OnlineShoppingMaui`

2.2 项目结构

2.2.1 Flutter项目结构

```
online_shopping_flutter/  
├── lib/  
│   ├── models/  
│   │   └── product.dart  
│   ├── providers/  
│   │   └── product_provider.dart  
│   ├── screens/  
│   │   └── product_list_screen.dart  
│   └── main.dart  
├── pubspec.yaml  
└── README.md
```

2.2.2 React Native项目结构

```
OnlineShoppingRN/  
├── src/  
│   ├── components/  
│   │   └── ProductList.js  
│   ├── services/  
│   │   └── api.js  
│   └── App.js  
├── package.json  
└── README.md
```

2.2.3 Uniapp项目结构

```
online_shopping_uniapp/  
├── pages/  
│   └── index/  
│       └── index.vue
```

```
├── index.json
├── utils/
│   └── api.js
├── App.vue
└── main.js
```

2.2.4 MAUI项目结构

```
OnlineShoppingMaui/
├── Models/
│   └── Product.cs
├── ViewModels/
│   └── MainViewModel.cs
├── Views/
│   └── MainPage.xaml
├── App.xaml
├── App.xaml.cs
├── MauiProgram.cs
└── OnlineShoppingMaui.csproj
```

三、核心功能实现

3.1 数据模型定义

3.1.1 商品数据结构

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "products": [
      {
        "id": 1,
        "name": "智能手机",
        "price": 2999.00,
        "category": "电子产品",
        "description": "高性能智能手机，配备最新处理器和高清摄像头，支持5G网络。",
        "imageUrl": "https://via.placeholder.com/150"
      }
    ]
  }
}
```

3.2 Flutter实现

3.2.1 添加依赖

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  http: ^1.1.0
  provider: ^6.1.0
```

3.2.2 商品列表页面

```
// lib/screens/product_list_screen.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../providers/product_provider.dart';

class ProductListScreen extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('线上购物平台')),
      body: Consumer<ProductProvider>(
        builder: (context, provider, child) {
          return RefreshIndicator(
            onRefresh: () => provider.fetchProducts(),
            child: ListView.builder(
              itemCount: provider.products.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final product = provider.products[index];
                return Card(
                  margin: EdgeInsets.all(10),
                  child: Padding(
                    padding: EdgeInsets.all(15),
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                      children: [
                        Text(product.category, style: TextStyle(color:
Colors.blue)),
                        SizedBox(height: 5),
                        Text(product.name, style: TextStyle(fontSize: 18,
fontWeight: FontWeight.bold)),
                        SizedBox(height: 5),
                        Text('¥${product.price.toStringAsFixed(2)}', style:
TextStyle(color: Colors.red, fontSize: 16)),
                        SizedBox(height: 5),
                        Text(product.description, maxlines: 2, overflow:
TextOverflow.ellipsis),
                        SizedBox(height: 10),
                        ElevatedButton(
                          onPressed: () => print('添加到购物车: ${product.name}'),
                          child: Text('添加到购物车'),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```
    ],  
    ),  
  ),  
);  
},  
),  
);  
},  
),  
);  
}  
}
```

3.3 React Native实现

3.3.1 安装依赖

```
npm install axios @react-native-community/refresh-control
```

3.3.2 商品列表页面

```
// src/App.js  
import React, { useState, useEffect } from 'react';  
import { FlatList, RefreshControl, Text, View, StyleSheet, TouchableOpacity } from  
'react-native';  
import axios from 'axios';  
  
const App = () => {  
  const [products, setProducts] = useState([]);  
  const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);  
  
  const fetchProducts = async () => {  
    try {  
      const response = await axios.get('https://api.example.com/products');  
      setProducts(response.data.data.products);  
    } catch (error) {  
      console.error(error);  
    }  
  };  
  
  useEffect(() => {  
    fetchProducts();  
  }, []);  
  
  const onRefresh = async () => {  
    setRefreshing(true);  
    await fetchProducts();  
    setRefreshing(false);  
  };  
};
```

```
};

const renderItem = ({ item }) => (
  <View style={styles.item}>
    <Text style={styles.category}>{item.category}</Text>
    <Text style={styles.name}>{item.name}</Text>
    <Text style={styles.price}>¥{item.price.toFixed(2)}</Text>
    <Text style={styles.description} numberOfLines={2}>{item.description}</Text>
    <TouchableOpacity style={styles.button}>
      <Text style={styles.buttonText}>添加到购物车</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
);

return (
  <FlatList
    data={products}
    keyExtractor={item => item.id.toString()}
    renderItem={renderItem}
    refreshControl={
      <RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={onRefresh} />
    }
  />
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  item: {
    padding: 16,
    borderBottomWidth: 1,
    borderBottomColor: '#eee',
  },
  category: {
    color: '#007AFF',
    fontSize: 12,
  },
  name: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    marginTop: 5,
  },
  price: {
    color: '#FF3B30',
    fontSize: 16,
    marginTop: 5,
  },
  description: {
    fontSize: 14,
    color: '#666',
    marginTop: 5,
  },
  button: {
    backgroundColor: '#007AFF',
    padding: 10,
  },
});
```

```
    borderRadius: 5,  
    marginTop: 10,  
    alignItems: 'center',  
  },  
  buttonText: {  
    color: 'white',  
    fontWeight: 'bold',  
  },  
});  
  
export default App;
```

3.4 Uniapp实现

3.4.1 商品列表页面

```
// pages/index/index.vue  
<template>  
  <view class="content">  
    <view class="product-item" v-for="item in productList" :key="item.id">  
      <text class="category">{{item.category}}</text>  
      <text class="name">{{item.name}}</text>  
      <text class="price">¥{{item.price.toFixed(2)}}</text>  
      <text class="description">{{item.description}}</text>  
      <button class="button" @click="addToCart(item)">添加到购物车</button>  
    </view>  
  </view>  
</template>  
  
<script>  
export default {  
  data() {  
    return {  
      productList: []  
    }  
  },  
  onLoad() {  
    this.fetchProducts();  
  },  
  onPullDownRefresh() {  
    this.fetchProducts().then(() => {  
      uni.stopPullDownRefresh();  
    });  
  },  
  methods: {  
    async fetchProducts() {  
      const res = await uni.request({  
        url: 'https://api.example.com/products'  
      });  
      if (res.data.code === 200) {  
        this.productList = res.data.data.products;  
      }  
    }  
  }  
};
```



```
    }
  },
  addToCart(item) {
    uni.showToast({title: `已添加 ${item.name} 到购物车`});
  }
}
</script>

<style>
.content {
  padding: 16px;
}
.product-item {
  background-color: #fff;
  border-radius: 8px;
  padding: 16px;
  margin-bottom: 16px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
}
.category {
  color: #007AFF;
  font-size: 12px;
}
.name {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin-top: 8px;
}
.price {
  color: #FF3B30;
  font-size: 16px;
  margin-top: 8px;
}
.description {
  font-size: 14px;
  color: #666;
  margin-top: 8px;
  line-height: 1.4;
}
.button {
  background-color: #007AFF;
  color: white;
  margin-top: 12px;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
}
</style>
```

3.5 MAUI实现

3.5.1 商品列表页面

```
// ViewModels/MainViewModel.cs
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Json;
using System.Threading.Tasks;

namespace OnlineShoppingMaui.ViewModels
{
    public partial class MainViewModel : ObservableObject
    {
        private const string ApiUrl = "https://api.example.com/products";
        private readonly HttpClient _httpClient;

        [ObservableProperty]
        private ObservableCollection<Product> _productList = new();

        [ObservableProperty]
        private bool _isRefreshing;

        [ObservableProperty]
        private bool _isBusy;

        [ObservableProperty]
        private string _errorMessage = string.Empty;

        public MainViewModel()
        {
            _httpClient = new HttpClient();
            _httpClient.Timeout = System.TimeSpan.FromSeconds(10);
        }

        [RelayCommand]
        public async Task FetchProductsAsync()
        {
            if (IsBusy) return;

            try
            {
                ErrorMessage = string.Empty;
                IsBusy = true;
                IsRefreshing = true;

                var data = await _httpClient.GetFromJsonAsync<ProductResponse>
(ApiUrl);

                await MainThread.InvokeOnMainThreadAsync(() =>
                {
                    ProductList.Clear();
                    if (data != null && data.Data.Products != null)
                    {

```

```
        foreach (var item in data.Data.Products)
        {
            ProductList.Add(item);
        }
    }
    else
    {
        ErrorMessage = "未获取到商品数据";
        LoadDummyData();
    }
    });
}
catch (System.Exception ex)
{
    ErrorMessage = $"加载失败: {ex.Message}";
    LoadDummyData();
}
finally
{
    {
        IsBusy = false;
        IsRefreshing = false;
    }
}

private void LoadDummyData()
{
    var dummyData = new ObservableCollection<Product>
    {
        new Product { Id = 1, Name = "智能手机", Price = 2999.00, Category
= "电子产品", Description = "高性能智能手机, 配备最新处理器和高清摄像头, 支持5G网络。",
ImageUrl = "https://via.placeholder.com/150" },
        new Product { Id = 2, Name = "笔记本电脑", Price = 4999.00,
Category = "电子产品", Description = "轻薄便携笔记本电脑, 适合办公和学习使用, 续航时间
长。", ImageUrl = "https://via.placeholder.com/150" },
        new Product { Id = 3, Name = "运动鞋", Price = 299.00, Category =
"服装鞋帽", Description = "舒适透气的运动鞋, 适合各种运动场合, 款式时尚。", ImageUrl =
"https://via.placeholder.com/150" }
    };

    MainThread.BeginInvokeOnMainThread(() =>
    {
        ProductList.Clear();
        foreach (var item in dummyData)
        {
            ProductList.Add(item);
        }
    });
}

}

public class ProductResponse
{
    public int Code { get; set; }
    public ProductData Data { get; set; }
```

```

    }

    public class ProductData
    {
        public List<Product> Products { get; set; }
    }

    public class Product
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public double Price { get; set; }
        public string Category { get; set; }
        public string Description { get; set; }
        public string ImageUrl { get; set; }
    }
}

```

```

<!-- Views/MainPage.xaml -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    xmlns:viewmodels="clr-namespace:OnlineShoppingMaui.ViewModels"
    x:Class="OnlineShoppingMaui.MainPage"
    Title="线上购物平台">

    <ContentPage.BindingContext>
        <viewmodels:MainViewModel />
    </ContentPage.BindingContext>

    <RefreshView IsRefreshing="{Binding IsRefreshing}" Command="{Binding
FetchProductsCommand}">
        <ScrollView>
            <VerticalStackLayout Padding="16">
                <Label Text="{Binding ErrorMessage}"
                    TextColor="Red"
                    IsVisible="{Binding ErrorMessage, Converter={StaticResource
StringToBoolConverter}}"
                    Margin="0,10,0,10"
                    HorizontalTextAlignment="Center"/>

                <ActivityIndicator IsRunning="{Binding IsBusy}"
                    IsVisible="{Binding IsBusy}"
                    Margin="0,20,0,20"
                    HorizontalOptions="Center"/>

                <CollectionView ItemsSource="{Binding ProductList}"
                    EmptyView="暂无商品数据">
                    <CollectionView.ItemTemplate>
                        <DataTemplate>
                            <Border Margin="0,5,0,5"

```

```
        Padding="12"
        Stroke="#E0E0E0"
        StrokeThickness="1">
<VerticalStackLayout>
    <Label Text="{Binding Category}"
        TextColor="Blue"
        FontSize="12"/>
    <Label Text="{Binding Name}"
        FontSize="18"
        FontAttributes="Bold"
        Margin="0,5,0,0"/>
    <Label Text="¥{Binding Price}"
        TextColor="Red"
        FontSize="16"
        Margin="0,5,0,0"/>
    <Label Text="{Binding Description}"
        FontSize="14"
        TextColor="Gray"
        Margin="0,5,0,0"
        LineBreakMode="TailTruncation"
        MaxLines="2"/>
    <Button Text="添加到购物车"
        Margin="0,10,0,0"
        BackgroundColor="Blue"
        TextColor="White"/>
</VerticalStackLayout>
</Border>
</DataTemplate>
</CollectionView.ItemTemplate>
</CollectionView>
</VerticalStackLayout>
</ScrollView>
</RefreshView>

</ContentPage>
```

四、开发工具

4.1 开发工具

- **Visual Studio 2022**: MAUI 开发 IDE
- **Android Studio**: Flutter/React Native 开发 IDE
- **HBuilderX**: Uniapp 开发 IDE
- **Android Emulator**: Android 模拟器
- **iOS Simulator**: iOS 模拟器 (需要 Mac)
- **Windows 10/11**: Windows 开发环境

五、测试与验证

5.1 测试内容

1. 功能测试

- 商品列表加载
- 下拉刷新功能
- 网络异常处理
- 空数据处理

2. 性能测试

- 启动时间
- 列表滚动流畅度
- 内存占用

3. 兼容性测试

- Android 不同版本
- iOS 不同版本
- 不同屏幕尺寸

5.2 测试结果





六、框架对比分析

对比项	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
开发语言	Dart	JavaScript	Vue	C#

对比项	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
性能	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
学习成本	中等	低	低	中等
生态系统	丰富	丰富	一般	发展中
跨平台能力	优秀	优秀	良好	良好
热重载	支持	支持	支持	支持
原生体验	接近原生	接近原生	一般	接近原生
适用场景	高性能应用	快速开发	多端应用	.NET生态

七、文档更新记录

版本	日期	更新内容	更新人
v1.0	2026-04-03	初始版本创建，完成跨平台应用开发、多框架实现、核心功能验证	邬凯伦